app programming team project

# 반려동물 맞춤형 식단 추천 및 커뮤니티 시스템

```
<p style="text-align:left;">Left</p>
<p style="text-align:center;">Center</p>
<p style="text-align:right;">Right</p>
-
-
-
```

컴퓨터과학전공 캡스톤 디자인 (나재호 교수님)
202110930 박주성 202111042 박준범
202110970 이태훈 202110975 정인철
202210937 심수빈

app programming team project

# # 목차


1) 프로젝트 개요 ; 프로젝트 소개, 프로젝트 목적 ..... 03

2) 프로젝트 기능 ; 시스템 개요, 서비스 흐름 ..... 04

3) AI 활용 방식 ; AI 활용 방식 및 사용 예시 ..... 10

4) 팀원 분담 ; 팀원 역할 안내 ..... 11

5) 개발 일정 ; ..... 12

# # 프로젝트 개요

## 프로젝트 주제

반려동물 맞춤형 식단 추천 및 커뮤니티 시스템

## 프로젝트 소개

**1) 프로젝트 요약**

반려동물에 대한 데이터를 입력 받아 사용자의 반려동물에 맞춤형 식단을 추천해주는 시스템, 사용자 커뮤니티 기반 데이터 플랫폼

**2) 서비스 특징**

- 반려동물 데이터 기반 AI 맞춤 식단 추천
- 사용자 참여형 커뮤니티 기반 정보 공유
- 반려동물 정보를 활용한 캐릭터 생성 및 육성 시스템

## 프로젝트 목적

**1) AI 기반 식단 추천 시스템**

- 반려동물 정보 기반 맞춤 식단 추천
- 식단 데이터 축적 및 추천 고도화

**2) 반려동물 캐릭터 시스템**

- 반려동물 정보 기반 캐릭터 생성
- 커뮤니티 활동 연동 캐릭터 성장

**3) 커뮤니티 기반 데이터 축적**

- 식단 후기 및 관리 정보 공유
- 사용자 데이터 기반 서비스 고도화

# # 프로젝트 기능

## 시스템 개요

### 맞춤 식단 추천 시스템

- 반려동물 정보 입력
- 선호 재료 및 목적 입력
- AI 기반 식단/레시피 추천
- 추천 결과 저장 및 재활용

### 반려동물 캐릭터 시스템

- 반려동물 정보 및 이미지 입력
- 캐릭터 이미지 생성
- 활동 기반 성장 요소 반영

### 커뮤니티 시스템

- 식단 공유 게시글 작성
- 좋아요 및 댓글 기능 반영
- 반려동물 관리 팁 공유
- 활동 데이터 축적 및 추천 반영

# # 프로젝트 기능

## 서비스 흐름

### 입력 데이터

- 반려동물 종류
- 품종
- 나이
- 체중
- 알레르기 정보
- 질병 정보
- 식단 목적
- 선호 재료

→

### 시스템 처리 과정

1. 반려동물 정보 수집
2. 금지 식재료 필터링
3. 사용자 요청 재료 분석
4. AI 기반 레시피 생성
5. 급여량 계산

→

<레시피 예시 화면>

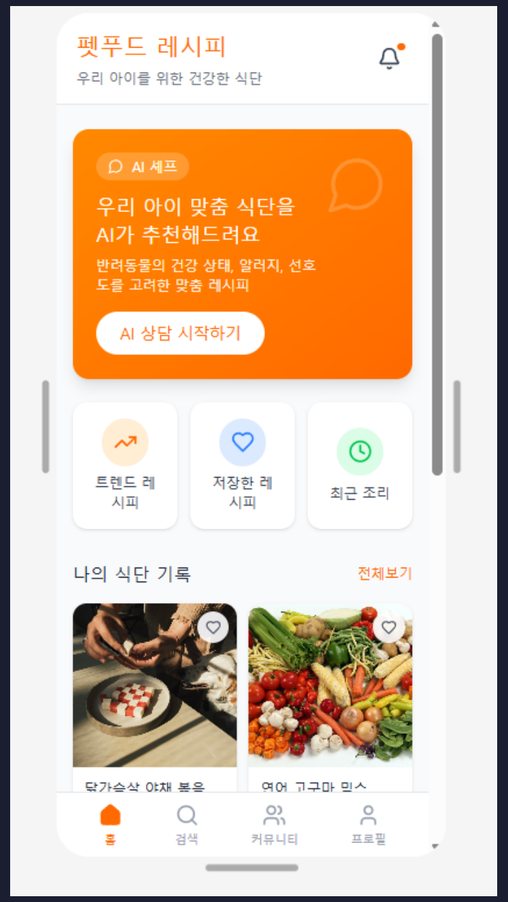
# 기능 명세서

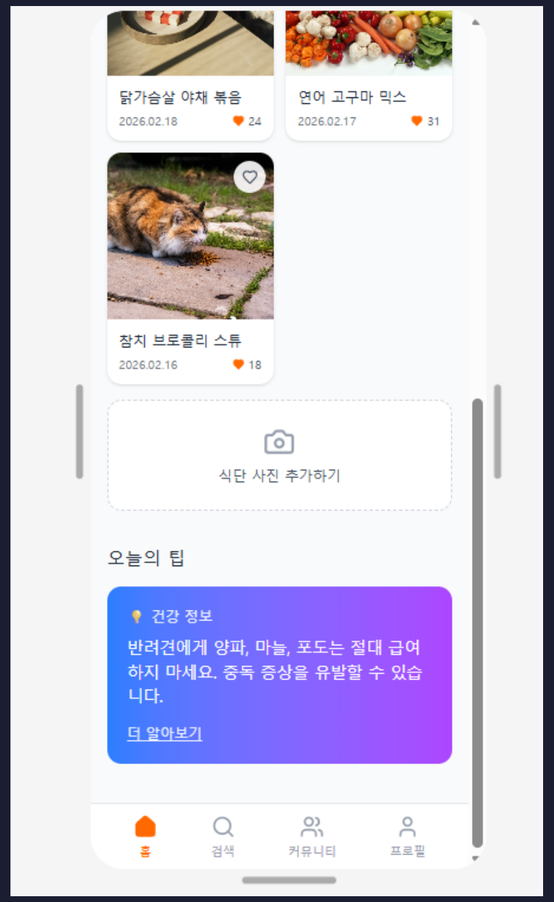
| 기능명 | 주 기능 | 상세 기능 | 설명 | 담당자 | 구현 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 로그인 화면 | 1.1. 회원가입 | 1.1.1. 이메일 회원가입 | 이메일, 비밀번호 기반 계정 생성 | | ☐ |
| | | 1.1.2. SNS 회원가입 | 카카오 연동 | | ☐ |
| | 1.2. 로그인 | 1.2.1. 이메일 로그인 | 이메일/비밀번호 인증 | | ☐ |
| | | 1.2.2. SNS 로그인 | 기존 SNS 계정으로 간편 로그인 | | ☐ |
| | 1.3. 계정 관리 | 1.3.1. 비밀번호 찾기 | 이메일 인증 후 재설정 | | ☐ |
| 2. 홈 화면 | 2.1. 오늘의 추천 식단 | 2.1.1. AI 맞춤 추천 | 반려동물 프로필, 트렌드 기반 자동 추천 | | ☐ |
| | 2.2. 인기 레시피 TOP3 | | 조회수, 좋아요 기반 자동 랭킹 | | ☐ |
| | 2.3. 급여 요약 | | | | ☐ |
| | 2.4. 알림 | | | | ☐ |
| | 2.5. 반려동물 요약 | 2.5.1. 체중, 건강, 반려동물 기본 정보 | | | ☐ |
| 3. 레시피 검색 화면 | 3.1. 통합 검색 | 3.1.1. 키워드 검색 | 음식명, 재료명 검색 | | ☐ |
| | 3.2. 카테고리 검색 | 3.2.1. 질병별 검색 | 신장질환, 비만, 피부질환 등 | | ☐ |
| | | 3.2.2. 목적별 검색 | 다이어트, 면역력 강화 | | ☐ |
| | 3.3. 맞춤 필터 | | 특정 재료 자동 제외, 종별 필터링 등 | | ☐ |
| 4. 검색 결과 화면 | 4.1. 기본 레시피 표시 | | 이미지 + 제목 + 요약본 제공 (기존DB에 작성) | | ☐ |
| | 4.2. AI 변환 레시피 | 4.2.1. 인간 음식 변환 | LLM 기반 안전 재료 변환 | | ☐ |
| | | 4.2.2. 사용자 맞춤 변환 | | | ☐ |

# # 기능 명세서

| Aa 기능명 | 주 기능 | 상세 기능 | 설명 | 담당자 | 구현 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 레시피 상세 화면 | 5.1. 레시피 콘텐츠 | 5.1.1. 사진 | 완성 이미지 표시 (생성형 AI) | | ☐ |
| | | 5.1.2. 재료 목록 | 용량 단위 포함 표시 (n인분) | | ☐ |
| | | 5.1.3. 조리 단계 | | | ☐ |
| | 5.2. 영양 분석 | 5.2.1. 칼로리 계산 | 반려동물 체중 기반 계산 | | ☐ |
| | | 5.2.2. 식재료 분석 | | | ☐ |
| | 5.3. 리뷰 | 5.3.1. 별점 기능 | 1~5점 평가 | | ☐ |
| | | 5.3.2. 댓글 작성 | 사용자 후기 작성 | | ☐ |
| | 5.4. AI 상담 | 5.4.1. LLM 상담 | 레시피 관련 변경사항 및 추가사항 질의 응답 기능 | | ☐ |
| 6. 커뮤니티 | 6.1. 메인 피드 | 6.1.1. 인기 식단 TOP 10 | 주간 랭킹 자동 계산 | | ☐ |
| | | 6.1.2. 질병별 베스트 | 질병 카테고리별 랭킹 | | ☐ |
| | 6.2. 게시글 작성 | 6.2.1. 사진 업로드 | 직접 만든 식단 업로드 | | ☐ |
| | | 6.2.2. 게시글 업로드 | | | ☐ |
| | 6.3. 상호작용 | 6.3.1. 좋아요 | 게시글 공감 기능 | | ☐ |
| | | 6.3.2. 댓글 | | | ☐ |
| 7. 환경설정(마이페이지) | 7.1. 프로필 관리 | 7.1.1. 반려동물 등록 | 종, 나이, 체중, 질병, 알러지 등 작성 | | ☐ |
| | | 7.1.2. 사용자 정보 등록 | 사용자 이름, 사는 지역 등 입력 | | ☐ |
| | 7.2. 계정 설정 | 7.2.1. 비밀번호 변경 | | | ☐ |
| | | 7.2.2. 반려동물 정보 변경 | | | ☐ |
| | 7.3. 반려동물 데이터 | 7.3.1. 반려동물 급여 기록 | | | ☐ |
| | | 7.3.2. 반려동물 캐릭터 | 사용자의 반려동물 이미지 반영 생성형 AI 이미지 생성 | | ☐ |
| | | 7.3.3. 반려동물 캐릭터 육성 | 사용자 커뮤니티 참여, 식단 이용 등 사용 시 경험치 제공 | | ☐ |

# # 예시 화면

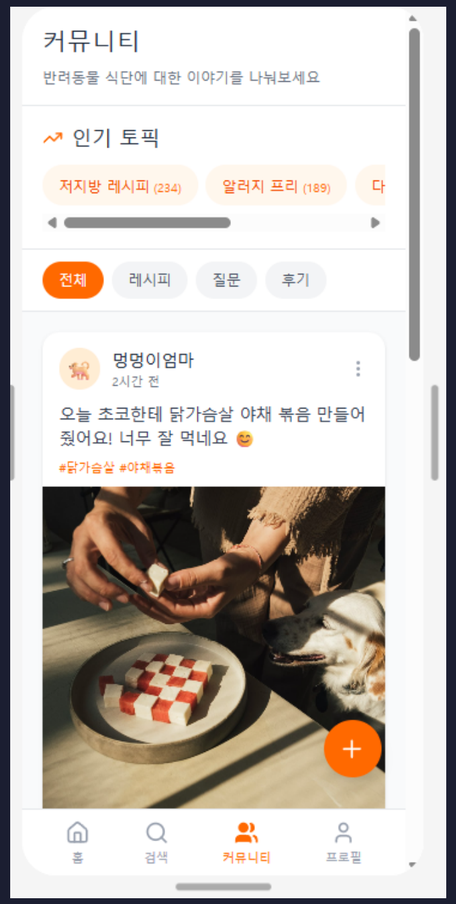

펫푸드 레시피
우리 아이를 위한 건강한 식단
AI 셰프
우리 아이 맞춤 식단을 AI가 추천해드려요
반려동물의 건강 상태, 알러지, 선호도를 고려한 맞춤 레시피
AI 상담 시작하기
트렌드 레시피
저장한 레시피
최근 조리
나의 식단 기록
전체보기
홈
검색
커뮤니티
프로필

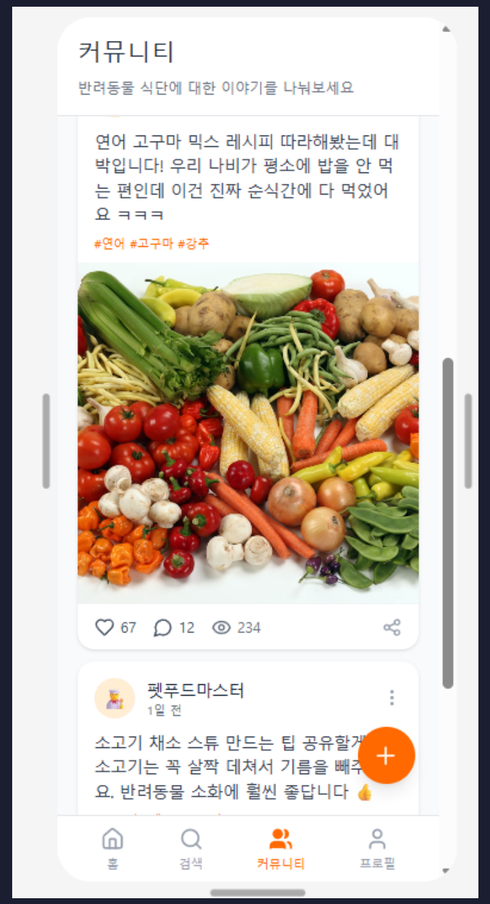

닭가슴살 야채 볶음
2026.02.18
24
연어 고구마 믹스
2026.02.17
31
참치 브로콜리 스튜
2026.02.16
18
식단 사진 추가하기
오늘의 팁
건강 정보
반려견에게 양파, 마늘, 포도는 절대 급여하지 마세요. 중독 증상을 유발할 수 있습니다.
더 알아보기
홈
검색
커뮤니티
프로필

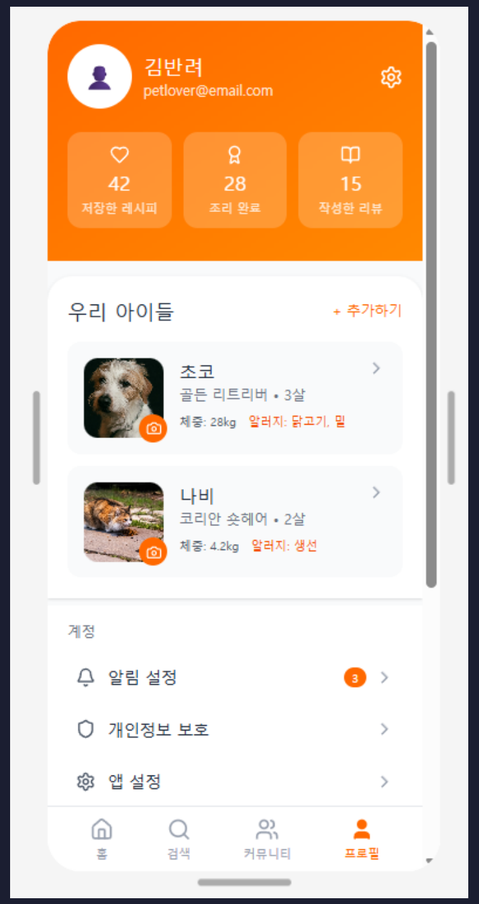
레시피 검색
요리 이름으로 검색...
우리 아이 맞춤 필터
인기 카테고리
#트렌드
#저지방
#알러지프리
#시니어
#퍼피/키튼
#다이어트
#치아건강
#면역력
총 3개의 레시피
인기순
최신순
두쫀쿠 저지방 닭가슴살 레시피
주재료: 닭가슴살, 고구마,...
#저지방
#다이어트
4.8 (234)
멍멍이엄마
연어 오메가3 영양 밥
주재료: 연어, 현미, 당근, ...
#트렌드
#면역력
4.9 (189)
냥이집사
홈
검색
커뮤니티
프로필

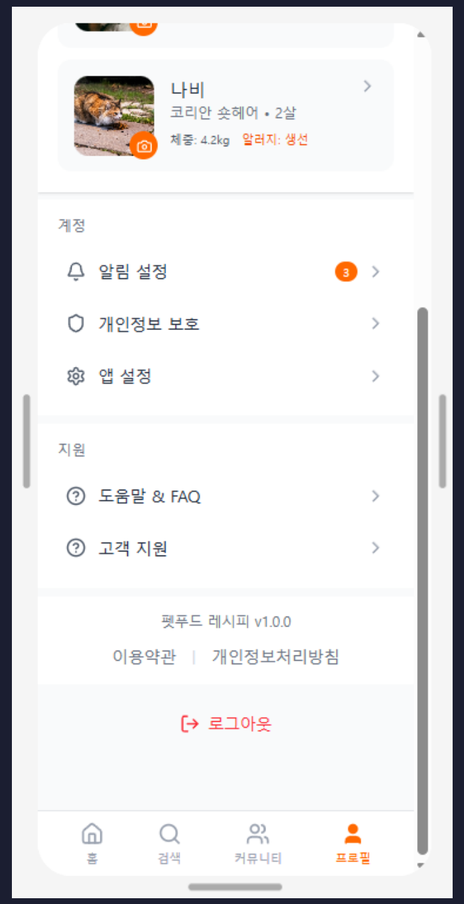
레시피 검색
요리 이름으로 검색...
우리 아이 맞춤 필터
총 3개의 레시피
인기순
최신순
두쫀쿠 저지방 닭가슴살 레시피
주재료: 닭가슴살, 고구마,...
#저지방
#다이어트
4.8 (234)
멍멍이엄마
연어 오메가3 영양 밥
주재료: 연어, 현미, 당근, ...
#트렌드
#면역력
4.9 (189)
냥이집사
소고기 채소 스튜
주재료: 소고기, 호박, 감자
#퍼피/키튼
#면역력
4.7 (156)
펫푸드마스터
홈
검색
커뮤니티
프로필

# # 예시 화면


커뮤니티
반려동물 식단에 대한 이야기를 나눠보세요
인기 토픽
저지방 레시피 (234)
알러지 프리 (189)
전체
레시피
질문
후기
멍멍이엄마
2시간 전
오늘 초코한테 닭가슴살 야채 볶음 만들어 줬어요! 너무 잘 먹네요 😊
#닭가슴살 #야채볶음
홈
검색
커뮤니티
프로필


커뮤니티
반려동물 식단에 대한 이야기를 나눠보세요
연어 고구마 믹스 레시피 따라해봤는데 대박입니다! 우리 나비가 평소에 밥을 안 먹는 편인데 이건 진짜 순식간에 다 먹었어요 ㅋㅋㅋ
#연어 #고구마 #강주
67
12
234
펫푸드마스터
1일 전
소고기 채소 스튜 만드는 팁 공유할게
소고기는 꼭 살짝 데쳐서 기름을 빼주
요. 반려동물 소화에 훨씬 좋답니다 👍
홈
검색
커뮤니티
프로필


김반려
petlover@email.com
42
저장한 레시피
28
조리 완료
15
작성한 리뷰
우리 아이들
+ 추가하기
초코
골든 리트리버 • 3살
체중: 28kg 알러지: 닭고기, 밀
나비
코리안 숏헤어 • 2살
체중: 4.2kg 알러지: 생선
계정
알림 설정
3
개인정보 보호
앱 설정
홈
검색
커뮤니티
프로필


나비
코리안 숏헤어 • 2살
체중: 4.2kg 알러지: 생선
계정
알림 설정
3
개인정보 보호
앱 설정
지원
도움말 & FAQ
고객 지원
펫푸드 레시피 v1.0.0
이용약관 | 개인정보처리방침
로그아웃
홈
검색
커뮤니티
프로필

# # AI 활용 방식

## 사용 분야

### 식단 변환 및 맞춤 식단 추천 서비스

1) 사람이 먹는 레시피를 반려동물용 식단으로 변환

버터 치즈 오믈렛 → 강아지용 브로콜리 오믈렛

2) 반려동물 데이터를 기반으로 맞춤 식단 추천

알레르기: 닭고기
목적: 다이어트 → <식단> 닭고기 제거 저지방 식단

### 캐릭터 생성 및 레시피 음식 조리 사진 생성

1) 반려동물 사진을 캐릭터 사진으로 변환

반려동물 이미지 → 캐릭터 이미지

2) 레시피 조리 과정 시각화

재료
레시피 방식 →

# # 팀원 분담

## 조직 구성

- 프로젝트에서의 총 구성원은 5명으로, PM 없이 수평적인 조직 형성
- 기획 및 문서 작성은 5명 모두 참여

**Front-end** 모바일 UI/UX 디자인

- 박준범
- 심수빈

**Back-end** 데이터, AI 설계

- 박주성
- 이태훈
- 정인철

# 개발 일정

## 기획 및 요구사항 정의 (2월)

2월: 어플 기획 및 기능 명세서 작성

## API 명세서 작성 및 개발 구현 (3월~6월)

3월(2주차): API 명세서 작성, 화면 기술 작성
3월~4월 중순: 레시피 변환 AI 및 식단 추천 AI 구현
5월: 커뮤니티 기능 및 프로필 구현

## 테스트 및 검증 (6월)

## 발표 자료 및 문서 정리 (7월)

app programming team project

Q&A ___

# 자유롭게 질문해주세요!